

Вариант 20

Интенсив

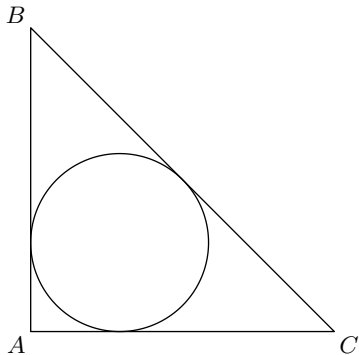
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Катеты равнобедренного прямоугольного треугольника равны $98 + 49\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



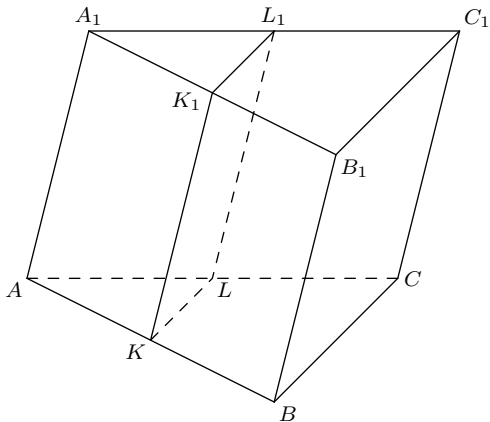
Задача 2

Даны векторы $\vec{a}(4, -6)$ и $\vec{b}(-2, 3)$. Известно, что $|\vec{c}| = |\vec{a}|$, а векторы $\vec{c}(x, y)$ и $\vec{b}$ противоположно направленные. Найдите $x + y$.

Задача 3

Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 24. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы.

РЕШЕНИЕ



Задача 4

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 40 выступлений: по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день запланировано 24 выступления, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса?

Задача 5

В городе 38% взрослого населения — мужчины. Пенсионеры составляют 18,8% взрослого населения, причём доля пенсионеров среди женщин равна 15%. Для социологического опроса выбран случайным образом мужчина, проживающий в этом городе. Найдите вероятность события «выбранный мужчина является пенсионером».

Задача 6

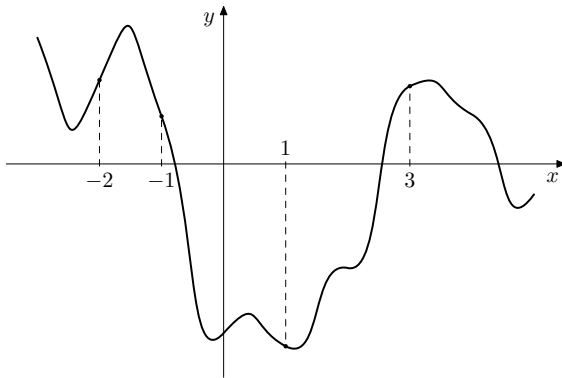
Найдите корень уравнения $\log_2 (6 + 7x) = \log_2 (1 + 2x) + 2$.

Задача 7

Найдите значение выражения $3^{3+\log_3 12}$.

Задача 8

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -2 , -1 , 1 , 3 . В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Задача 9

Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей силы и определяется по формуле

$$A(\omega) = \frac{A_0 \omega_p^2}{|\omega_p^2 - \omega^2|}, \text{ где } \omega \text{ — частота вынуждающей силы (в } c^{-1}\text{), } A_0 \text{ — постоянный параметр,}$$

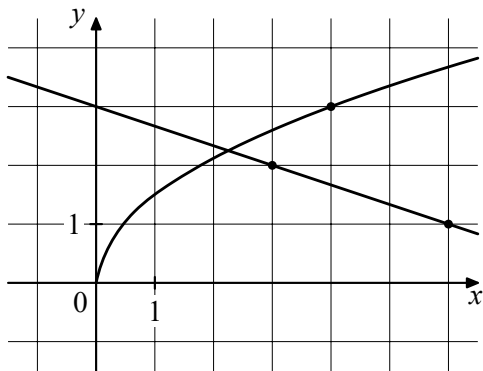
$\omega_p = 360c^{-1}$ — резонансная частота. Найдите максимальную частоту ω , меньшую резонансной, для которой амплитуда колебаний превосходит величину A_0 не более чем на 80%. Ответ дайте в c^{-1} .

Задача 10

Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 68 кругов по кольцевой трассе протяжённостью 6 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 15 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 60 минут? Ответ дайте в км/ч.

Задача 11

На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите абсциссу точки A .



Задача 12

Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)^2 e^{2-x}$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\sin^3 x + \sin 2x \cos x - 2 \cos^3 x - \sin x \cos^2 x = 0$.

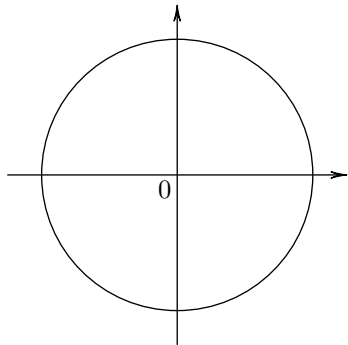
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{9}{4}\right]$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\sin^3 x + \sin 2x \cos x - 2 \cos^3 x - \sin x \cos^2 x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{9}{4}\right]$.

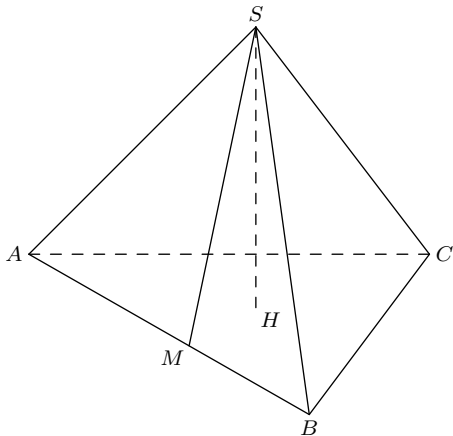
б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 14

В треугольной пирамиде $SABC$ боковые грани образуют равные углы с плоскостью основания ABC . SH — высота пирамиды, SM — высота грани SAB .

- Докажите, что основание высоты SH лежит на биссектрисе CL треугольника ABC .
- Найдите объем пирамиды $SHAB$, если $AB = 14$, $BC = 10$, $AC = 8$, $SM = \sqrt{87}$.



Задача 15

Решите неравенство $\log_x (\log_4 (x^2 - 4x + 5)) \leq \log_x (\log_4 5)$.

Задача 16

В июле 2030 года планируется взять в банке 5 млн рублей в кредит на 5 лет. Условия его возврата:

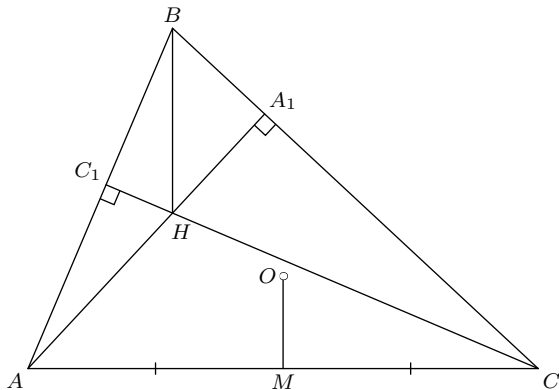
- каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года в течение первых трех лет;
- в июле 2033 года долг должен составлять 2 млн рублей;
- За четвертый и пятый года кредит погашается полностью двумя платежами, второй из которых на 10% больше первого.

Определите общую сумму выплат за весь период кредитования.

Задача 17

В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и CC_1 , H — точка их пересечения, M — середина отрезка AC , O — центр описанной окружности треугольника ABC .

- Докажите, что отрезок BH вдвое больше отрезка OM
- Найдите длину отрезка BH , если $AC = 2$, $\angle ABC = 60^\circ$.



Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (y - x - 2)\sqrt{xy + 4x + 4y + 16} = 0, \\ y = -x + a \end{cases}$$

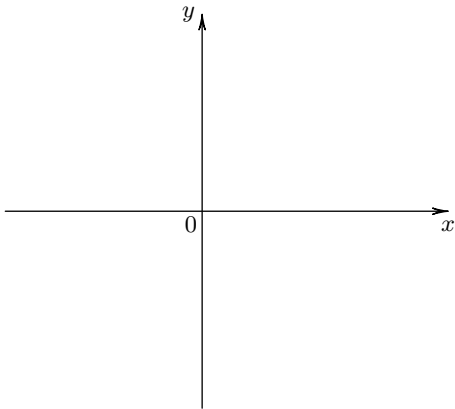
имеет ровно одно или два различных решения.

Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (y - x - 2)\sqrt{xy + 4x + 4y + 16} = 0, \\ y = -x + a \end{cases}$$

имеет ровно одно или два различных решения.



Задача 19

Целой частью $[a]$ числа a называется наибольшее целое число, не превосходящее a . Например, $[7] = 7$, $[-2, 5] = -3$, $[\pi] = 3$.

- а) Найдутся ли такие действительные числа $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}$, что выполнено неравенство $[a_1] + [a_2] + [a_3] + \dots + [a_{100}] + 99 < a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{100}$?
- б) Найдутся ли такие двузначные натуральные числа $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$, что выполнено неравенство $[\sqrt{a_1}] + [\sqrt{a_2}] + [\sqrt{a_3}] + \dots + [\sqrt{a_{10}}] \geq 90$, если известно, что все они четные и попарно различные?
- в) Известно, что $[a_1^2 - 9(a_1 + a_2) + a_2^2 + 2a_1a_2] \leq 9$. Найдите наибольшее значение a_1 , если a_1, a_2 — натуральные числа.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы